Многочлены Артина–Шрайера и радикалы

Всюду $\operatorname{char} F = p > 0$, $f = x^p - x - a \in F[x]$. Напомним: если α — корень, то все корни — это $\alpha + i$, $i \in \mathbb{F}_p$; f либо раскладывается над F, либо неприводим, и тогда $F(\alpha)/F$ — расширение Галуа с *циклической* группой порядка p ($\sigma\colon \alpha \mapsto \alpha + 1$). Определение (как у Милна, гл. 5): *f разрешим в радикалах*, если его корни лежат в каком-то поле F_m башни

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m, \qquad F_i = F_{i-1}(\beta_i), \quad \beta_i^{n_i} \in F_{i-1}.$$

Коротко

- Группа $\mathbb{Z}/p$ разрешима (даже циклическая), но теорема Галуа «разрешимая группа $\Rightarrow$ радикалы» в характеристике p ломается именно на шаге «циклическое расширение степени p = присоединение корня p-й степени»: в характеристике p корни p-й степени дают *чисто несепарабельные* расширения, а нетривиальных корней p-й степени из единицы нет.
- Пример: над $F = \overline{\mathbb{F}}_p(t)$ (и над $\mathbb{F}_p(t)$) корни $x^p - x - t$ в радикалах **не** выражаются (теорема 1).
- Но иногда выражаются: над $\mathbb{F}_p$ каждый корень $x^p - x - 1$ есть корень из единицы степени $N = \frac{p^p-1}{p-1}$ (при $p = 2$: x^2+x+1, корни $\sqrt[3]{1}$; при $p = 3$: x^3-x-1 делит $x^{13}-1$). Единственный «источник» степени p в радикальной башне — корни из единицы (замечание 5).

1 Почему схема Галуа ломается

В характеристике 0 (с $\zeta_n \in F$) циклическое расширение степени n с образующей σ получается присоединением резольвенты Лагранжа $\beta = \sum_{i=0}^{n-1} \zeta_n^{-i}\sigma^i(\alpha)$: $\sigma\beta = \zeta_n\beta$, поэтому $\beta^n \in F$. В характеристике p при $n = p$ единственный корень p-й степени из единицы — это 1 ($x^p - 1 = (x-1)^p$), и резольвента вырождается в след:

$$\beta = \sum_{i=0}^{p-1} \sigma^i(\alpha) = \sum_{i \in \mathbb{F}_p} (\alpha + i) = p\alpha + \tfrac{p(p-1)}{2} = \operatorname{Tr}_{F(\alpha)/F}(\alpha) \in F$$

(при $p = 2$ это 1, при нечётном p — 0). Сам же «корень p-й степени» бесполезен: если $\beta^p = b \in F$, то $x^p - b = (x - \beta)^p$, и $F(\beta)/F$ чисто несепарабельно (или тривиально) — в нём нет ни одного нового сепарабельного элемента, а $F(\alpha)/F$ сепарабельно. Корни степени $q \neq p$ при наличии ζ_q дают расширения степени 1 или q. Итак, «сепарабельной части степени p» взяться неоткуда, кроме корней из единицы. Аналог теории Куммера для степени p в характеристике p — это как раз теория Артина–Шрайера: всякое циклическое расширение степени p имеет вид $F(\alpha)$, $\alpha^p - \alpha \in F$ (аддитивная теорема Гильберта 90).

2 Отрицательный результат

Теорема 1. *Пусть F содержит все корни из единицы порядка, взаимно простого с p (например, $F = k(t)$ с $k = \overline{\mathbb{F}}_p$), и $f = x^p - x - a$ неприводим над F. Тогда корни f не лежат ни в каком радикальном расширении F.*

Доказательство. Пусть Ω — алгебраическое замыкание F, все поля внутри Ω. Разбивая шаги, можно считать все n_i простыми (если $\beta^n = b$, $n = q_1 \cdots q_s$, присоединяем последовательно $\beta^{n/q_1}, \beta^{n/(q_1 q_2)}, \dots$).

Шаг с $n_i = p$. Минимальный многочлен β_i над F_{i-1} делит $x^p - \beta_i^p = (x - \beta_i)^p$, поэтому у него один корень, и каждое вложение $F_{i-1} \to \Omega$ продолжается на F_i ровно одним способом.

Шаг с $n_i = q \neq p$. Корни $x^q - b$ — это $\zeta_q^j \beta_i$, все различны и лежат в F_i (так как $\zeta_q \in F$). Значит, минимальный многочлен β_i сепарабелен, а F_i/F_{i-1} — расширение Галуа, причём $\mathrm{Gal}(F_i/F_{i-1}) \hookrightarrow \mathbb{Z}/q$ ($\tau \mapsto j$, где $\tau\beta_i = \zeta_q^j \beta_i$). Поэтому $[F_i : F_{i-1}] \in \{1, q\}$, и каждое вложение $F_{i-1} \to \Omega$ продолжается на F_i ровно $[F_i : F_{i-1}]$ способами.

Перемножая, получаем: $s := \#\operatorname{Hom}_F(F_m, \Omega)$ — произведение простых, *отличных от p*; в частности, $p \nmid s$.

Пусть $\alpha \in F_m$. Вложений $F(\alpha) \to \Omega$ ровно p: $\rho_j \colon \alpha \mapsto \alpha + j$. Ограничение $\operatorname{Hom}_F(F_m, \Omega) \to \operatorname{Hom}_F(F(\alpha), \Omega)$ сюръективно (вложение продолжается на алгебраическое расширение со значениями в алгебраически замкнутом Ω), и все слои равномощны: если $\psi \in \mathrm{Aut}(\Omega/F)$ продолжает изоморфизм $\rho_j \rho_0^{-1}$, то $\tau \mapsto \psi \circ \tau$ — биекция слоя над ρ_0 на слой над ρ_j. Значит, $p \mid s$. Противоречие. □

Пример 2. $F = k(t)$, $k = \overline{\mathbb{F}}_p$, $f = x^p - x - t$. Корней в F нет: пусть $r = g/h$, $\gcd(g, h) = 1$, $r^p - r = t$, т. е. $g^p - g h^{p-1} = t h^p$. Если $h(c) = 0$, то $g(c)^p = 0$ — противоречие с взаимной простотой; значит h — константа, r — многочлен, и $\deg(r^p - r) \in \{0\} \cup p\mathbb{N}$, а $\deg t = 1$. Поэтому f неприводим, и по теореме 1 его корни не выражаются в радикалах над $k(t)$.

Тем более не выражаются над $\mathbb{F}_p(t)$: радикальная башня над $\mathbb{F}_p(t)$, содержащая α, после присоединения k (те же β_i над $k(t)$) дала бы радикальную башню над $k(t)$, содержащую α.

Итак: группа Галуа $x^p - x - t$ над $\mathbb{F}_p(t)$ равна $\mathbb{Z}/p$ — проще не бывает, — но в радикалах он не решается. Критерий Галуа «разрешимость группы $\iff$ разрешимость в радикалах» верен в характеристике 0 (и в характеристике p для расширений степени, взаимно простой с p); в общем случае надо разрешить ещё «корни Артина–Шрайера» $\wp^{-1}(b)$, $\wp(x) = x^p - x$, — тогда критерий восстанавливается.

3 Положительные примеры

Пример 3 (конечные поля)**.** $F = \mathbb{F}_p$, $f = x^p - x - 1$. Он неприводим: для $c \in \mathbb{F}_p$ имеем $c^p - c = 0 \neq 1$. Произведение корней

$$\prod_{i \in \mathbb{F}_p} (\alpha + i) = (-1)^p f(0) = (-1)^{p+1} = 1$$

(в характеристике 2 знак не важен). Это норма $N_{\mathbb{F}_{p^p}/\mathbb{F}_p}(\alpha) = \alpha^{1+p+\cdots+p^{p-1}}$, так что

$$\alpha^N = 1, \qquad N = \frac{p^p - 1}{p - 1}, \qquad p \nmid N.$$

То есть *корни $x^p - x - 1$ — корни из единицы степени N*, $\alpha = \sqrt[N]{1}$ (подходящая ветвь), и $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_p(\alpha)$ — радикальная башня из одного шага.

- $p = 2$: $x^2 + x + 1 = \Phi_3$, корни — первообразные кубические корни из 1.
- $p = 3$: $N = 13$, и над $\mathbb{F}_3$ действительно $\Phi_{13} = (x^3 - x - 1)(x^3 + x^2 - 1)(x^3 + x^2 + x - 1)(x^3 - x^2 - x - 1)$; корни $x^3 - x - 1$ — первообразные корни 13-й степени из 1.

Вообще, любое конечное расширение $\mathbb{F}_q$ порождено корнем из единицы (образующей циклической группы $\mathbb{F}_{q^n}^\times$), так что над конечными полями *любой* многочлен разрешим в радикалах.

Пример 4. Над $F = \mathbb{F}_p(t)$ многочлен $x^p - x - 1$ (и вообще $x^p - x - c$, $c \in \mathbb{F}_p$, а также $x^p - x - a$ с $a \equiv c \pmod{\wp(F)}$, т. е. $a = c + b^p - b$) разрешим в радикалах: его корень — корень из единицы, как в примере 3 (а при замене $a \mapsto a + b^p - b$ корень сдвигается на $b \in F$). Сравните с $x^p - x - t$ над тем же полем.

Замечание 5. Доказательство теоремы 1 показывает и общее: если α (корень неприводимого многочлена Артина–Шрайера) лежит в радикальной башне, то, присоединив сначала ζ_N (N — произведение показателей, взаимно простых с p), получим, что $p \mid [F(\zeta_N) : F]$: после ζ_N все шаги имеют степени, взаимно простые с p, или чисто несепарабельны. Над $\mathbb{F}_p$ или $\mathbb{F}_p(t)$ это возможно (конечное поле констант расширяется), а над $\overline{\mathbb{F}}_p(t)$ — нет, поскольку там $F(\zeta_N) = F$.